

97. What is the degree of the following differential equation?

$$x = \sqrt{1 + \frac{d^2y}{dx^2}}$$

- (a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) Degree is not defined

98. Which one of the following differential equations has the general solution $y = ae^x + be^{-x}$?

(a) $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$

(b) $\frac{d^2y}{dx^2} - y = 0$

(c) $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 1$

(d) $\frac{dy}{dx} - y = 0$

99. What is the solution of the following differential equation?

$$\ln\left(\frac{dy}{dx}\right) + y = x$$

(a) $e^x + e^y = c$

(b) $e^{x+y} = c$

(c) $e^x - e^y = c$

(d) $e^{x-y} = c$

100. What is $\int e^{(2\ln x + \ln x^2)} dx$ equal to?

(a) $\frac{x^4}{4} + c$

(b) $\frac{x^3}{3} + c$

(c) $\frac{2x^5}{5} + c$

(d) $\frac{x^5}{5} + c$

101. Consider the following measures of central tendency for a set of N numbers :

1. Arithmetic mean

2. Geometric mean

Which of the above uses/use all the data?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

102. The numbers of Science, Arts and Commerce graduates working in a company are 30, 70 and 50 respectively. If these figures are represented by a pie chart, then what is the angle corresponding to Science graduates?

(a) 36°

(b) 72°

(c) 120°

(d) 168°

103. असमान वर्ग अंतरालों वाले किसी बारंबारता बंटन पर आधारित एक आयतचित्र के लिए किसी वर्ग की बारंबारता किसके अनुपात में होनी चाहिए?

- (a) आयत की ऊँचाई
- (b) आयत का क्षेत्रफल
- (c) आयत की चौड़ाई
- (d) आयत का परिमाण

104. सहसंबंध गुणांक स्वतंत्र है

- (a) केवल स्केल के परिवर्तन से
- (b) केवल मूलबिन्दु (ऑरिजिन) के परिवर्तन से
- (c) स्केल और मूलबिन्दु दोनों के परिवर्तन से
- (d) न तो स्केल, न ही मूलबिन्दु के परिवर्तन से

105. निम्नलिखित सारणी 198 मटर फलियों के लिए प्रत्येक मटर फली में मटरों की संख्या की बारंबारता बंटन को दर्शाती है :

मटरों की संख्या	1	2	3	4	5	6	7
बारंबारता	4	33	76	50	26	8	1

इस बंटन की माधिका क्या है?

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 5
- (d) 6

106. यदि n प्रेक्षणों

$$x_1 - k, x_2 - k, x_3 - k, \dots, x_n - k$$

का माध्य M है, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है, तो $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ का माध्य क्या है?

- (a) M
- (b) $M + k$
- (c) $M - k$
- (d) kM

107. विचर मानों 73, 85, 92, 105, 120 का इनके माध्य से विचलनों का योगफल क्या है?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 0
- (d) 5

108. मान लीजिए x दो धनात्मक संख्याओं m और n का HM है और y उनका GM है। यदि $5x = 4y$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) $5m = 4n$
- (b) $2m = n$
- (c) $4m = 5n$
- (d) $m = 4n$